合理用药
双人逐页演讲稿

配套文件：合理用药_双人 35 分钟.pptx｜27 页主讲＋3 页文献附页＋2 页插图素材附页

目标：面向具有高中生物基础的非医学专业大一学生，学会处理常见用药选择并识别误区。全部小苏故事均为虚构情境；真实研究单独标明。

35 分钟时间与分工

部分	主讲页	时间	内容
第一部分	1—4	00:00—05:00	基本原则
第二部分	5—16	05:00—22:00	四类宿舍误区
第三部分	17—23	22:00—30:00	安全用药方法
第四部分	24—27	30:00—35:00	简单综合选择题与收尾

甲主讲第 1—13 页，计划 15 分 55 秒；乙主讲第 14—27 页，计划 19 分 05 秒。第 26 页甲补充约 15 秒，第 27 页共同收尾。第 13 页末交接。

互动时，一人主持，另一人观察举手并翻页。不要求同学解释观点，不询问私人疾病史。参考资料页设为隐藏，课堂主线不会自动进入附页。

排练与控时

计时是演讲目标，不是自动播放。稿件文字量以本次生成的逐页讲稿为准，另有停顿、读题、举手与同桌讨论，按自然讲解语速排练后校准。首次完整计时，优先把总时长控制在 34—36 分钟；不要为凑时间机械拖慢每句话。

到第 4 页末约 5 分钟，第 16 页末约 22 分钟，第 23 页末约 30 分钟。超时 1 分钟：第 15 页投票点评和第 16 页角色对话各缩短约 30 秒。提前 1 分钟：让大家读第 11 页处方格子与急诊图标，补充第 7 页的信息核对，不临时增加医学结论。

使用 PowerPoint 演示者视图查看备注。翻页采用手动点击，不设自动计时；答案页在投票后再显示。把封面的“同学甲/同学乙”替换成姓名。正式展示前，在实际电脑上检查字体和投影。

01｜合理用药：给宿舍药箱上堂课

主讲：甲　建议：45 秒　累计：00:00—00:45

舞台提示：甲主讲；乙操作翻页。

甲：大家好。今天我们聊一个进入大学后越来越需要自己做决定的问题：身体不舒服时，药到底该怎么用？离开父母的提醒，宿舍药箱、室友推荐和手机搜索，可能成了我们的第一反应。但名字熟悉，不代表适合自己；药吃得多，也不代表好得快。接下来我们用四类校园情境和几轮举手选择，练习几个能直接用上的判断。我们不考药名，也不背剂量表，目标是学会看什么、问什么，以及什么时候应该就医。

02｜今天的路线：从会判断，到会行动

主讲：甲　建议：45 秒　累计：00:45—01:30

舞台提示：移至封面后的第 2 页；先交代路线，再进入原第 2 页的开场选择题，不提前揭晓答案。

甲：先看路线图。前五分钟建立判断原则；接着用十七分钟看四类校园误区：重复成分、抗生素、抗过敏药以及药物与饮酒。然后八分钟练习安全用药，最后五分钟替小苏做综合选择。甲负责前半段，乙接着讲机制与行动，举手互动已计入时间。大家不用背药名或算剂量，只选更有依据的下一步。现在进入第一个情境：室友感冒了，你会先做哪一步？

03｜室友感冒了，你先做哪一步？

主讲：甲　建议：90 秒　累计：01:30—03:00

舞台提示：10 秒阅读＋三轮举手约 25 秒；不追问个人用药史。

甲：小苏流鼻涕、喉咙不舒服，明天还有课。药箱里有上次剩下的药，室友也递来一盒。沿用经验、先核信息、按症状挑药，三个方案都像是在解决问题。信息还不完整时，你选哪一个第一步？

【静默 10 秒；A、B、C 依次举手，各约 5 秒】

甲：先保留选择。上次有效不代表这次适用，包装上的症状描述也不能代替核对；下一页看判断需要哪些信息。

04｜合理用药，要同时过四关

主讲：甲　建议：120 秒　累计：03:00—05:00

甲：合理用药可以用四个词记住：安全、有效、经济、适宜。安全不是承诺任何药都没有风险，而是识别禁忌和可能的不良反应。有效，是药物针对的问题与实际需要相符。经济，是在满足治疗需要的前提下，避免不必要的药物和花费。适宜，则提醒我们，同一个药对室友合适，对自己不一定合适，年龄、过敏史、正在使用的其他药物，都可能影响选择。所以开场选 B，是先把这些信息补齐，而不是看到一个症状就直接往药箱里伸手。

【增加一分钟情境比较：同桌讨论 30 秒——室友剩药便宜、广告药很热门，各会卡在哪一道关？再用 30 秒邀请举手并串联四关。经济不只是便宜，适宜也不等于别人有效。】

本页依据：S1

05｜两盒药，是“双保险”还是撞车？

主讲：甲　建议：75 秒　累计：05:00—06:15

甲：小苏觉得头痛还没缓解，拿起另一盒感冒药。室友说，名字不同，一盒管头痛、一盒管感冒，听起来像双保险。三格漫画从不舒服，到听起来合理的建议，再把判断停在药盒背面。症状宣传不同，不代表有效成分不同。下一页不算剂量，只把成分摆在一起，看双保险有没有变成重复。

本页依据：S2

06｜药盒不同，成分可能“撞车”

主讲：甲　建议：60 秒　累计：06:15—07:15

甲：左边是单方退热止痛药的教学标签，只有对乙酰氨基酚；右边的复方感冒药示例另有马来酸氯苯那敏和盐酸伪麻黄碱。组成不完全相同，但同一个红色成分块出现了两次，其他成分的不同不能抵消重复。先把真实说明书的成分逐项对照，再核规格、已经服用的时间和用量，拿不准就带药盒问药师。这两张教学标签不对应具体产品，不给出剂量；不同产品的组成和要求可能不同。

本页依据：S2

07｜18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

主讲：甲　建议：60 秒　累计：07:15—08:15

甲：18 点，小苏服过一种复方感冒药；20 点仍然头痛，想加另一盒退热药。这两个时间只是故事线索，不表示隔两小时就能加药。现在要补齐两盒药的具体药名、成分、规格，以及今天何时用了多少。核对重复和累计使用，不能靠症状还在就自行加量，也不能套统一间隔。怀疑超量或误服应及时寻求医疗帮助；症状持续、加重也应按说明书就医提示处理。下一页只选获取这些信息的下一步。

本页依据：S2

08｜室友群的三条消息，你给哪条点赞？

主讲：甲　建议：75 秒　累计：08:15—09:30

舞台提示：阅读 10 秒；举手约 25 秒；其余时间复述问题并转场。

甲：室友群里弹出三条消息。A 让我们找重复成分，B 建议错开服药时间，C 让我们补齐今天的药名、规格和时间。可以给多条消息点赞，选择的是现在有助于判断的建议，不是替小苏开药。

【静默 10 秒；逐条举手各约 5 秒，可多次举手】

甲：请保留选择，下一页看哪些建议补齐了信息，哪些只是让安排听起来谨慎。

本页依据：S2

09｜答案 A＋C：先把两类信息凑齐

主讲：甲　建议：30 秒　累计：09:30—10:00

甲：可以同时给 A 和 C 点赞。A 找到共有成分，C 补齐具体规格与已服记录，两条合起来才更有助于判断。B 听起来考虑了时间，但并没有核清成分、规格和累计使用；不能靠错开就推定合用安全。先不自行叠加，带齐这些信息问药师。

本页依据：S2

10｜案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

主讲：甲　建议：75 秒　累计：10:00—11:15

甲：第二个误区是把抗生素当成感冒时的保险药。回到高中生物，细菌具有细胞结构，病毒没有完整的细胞结构，需要利用宿主细胞复制。不同类别的抗生素，可以作用于细菌的细胞壁合成、蛋白质合成等过程；对引起普通感冒的病毒，它们没有相应的治疗作用。所以流鼻涕、嗓子痛，并不能自动推出“应该吃抗生素”。当然，出现这些症状也可能有其他原因，少数病毒感染之后还可能发生细菌感染，是否需要抗生素需要评估。我们能做的是描述症状、接受判断，而不是自己拿剩药试试看。

本页依据：S4; S11

11｜不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

主讲：甲　建议：110 秒　累计：11:15—13:05

甲：上一页说普通感冒通常由病毒引起，抗生素没有相应治疗作用。为什么不能想着吃一点总没坏处？左边一百格中，高亮 28 格：CDC 汇总至少 28%的美国门诊抗生素处方被估计为不必要，所引研究该估计来自 2014—2015 年。这是美国门诊处方比例，不是中国大学生的发生率，其余格子也不代表全部合理。

右边换成五个急诊图标：CDC 介绍，药物相关急诊中，约五次就有一次来自抗生素反应。常见副作用包括皮疹、恶心、腹泻，严重时可出现严重过敏等。这里数的是药物反应相关急诊，不是所有急诊，不是说五个吃抗生素的人就有一个进急诊，也不能把所有这些事件都归为滥用。

【留 15 秒读五个图标；问：若治疗不需要，额外承担这样的风险值不值？停 10 秒】

甲：两幅图分别展示不必要的处方与药物反应造成的急诊负担，不能相乘推算个人概率。我们要带走的是：没有需要时吃抗生素，未必得到预期获益，却仍可能遇到副作用；确实需要时，规范使用的获益可以超过风险，不自行停药。下一页把结论换成三个实际动作。

本页依据：S5; S15; S16

12｜把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

主讲：甲　建议：80 秒　累计：13:05—14:25

甲：数据看完，回到小苏的药箱。第一，看见感冒症状，不自动把抗生素当作备用保险，先明确是否需要。第二，室友说这盒我吃着有效，不代表适合自己；相似症状可能来自不同原因，不接室友剩药，也不分享自己的处方。第三，确实需要时按具体处方的剂量、间隔与疗程执行，疗效或不良反应有疑问就咨询，不自己缩短、延长或加量。

【停顿 10 秒，让大家看三张动作卡，选一个最容易忘记的动作】

甲：真正减少可避免风险的，是把这三个动作做出来。

本页依据：S4

13｜案例③：鼻子舒服了，上课却犯困

主讲：甲　建议：90 秒　累计：14:25—15:55

舞台提示：甲主讲至此页末；预计累计 15 分 55 秒，交给乙接着讲组胺机制。

甲：第三个案例换到课堂。小苏用了抗过敏药，终于不用一直擦鼻涕，却开始听不清老师在讲什么。先看两幅画，同一种用药经历带来了两个结果：鼻部舒服了，精神却不如平时。药物的治疗作用和其他影响可能同时出现。不是所有抗过敏药都一样，也不是人人都会困。

【留 15 秒看两幅图；请大家用一句话描述前后变化，再给 10 秒思考：下午有课、晚上要骑车，会向药师补充什么信息？】

甲：先查具体药品的嗜睡提示，把上课、通勤和其他用药告诉药师；已经困倦或反应变慢时，避开驾驶、骑车等高风险活动。别靠咖啡或酒精自行抵消这种感觉。为什么鼻子与清醒程度会同时受影响？下面交给乙，从组胺信号的两个位置来解释。

本页依据：S8

14｜抗组胺药：为什么鼻子舒服了，人却可能困？

主讲：乙　建议：65 秒　累计：15:55—17:00

乙：左侧是鼻黏膜。过敏反应中释放的组胺，可通过 H1 相关作用引起鼻痒、喷嚏和流涕；抗组胺药降低这些作用，缓解部分症状。右侧是脑微血管与神经元。血脑屏障主要由紧密连接的微血管内皮等结构形成，并

不对所有药物完全封闭。部分抗组胺药可进入脑内，影响参与清醒的 H1 信号，因此可能嗜睡。不是鼻部的组胺一路跑到脑内，也不是所有药都会一样。困倦时避开驾驶、骑车等活动，具体选择看说明书或问药师。

【图形核验说明，不逐字朗读】鼻部图的上方为纤毛上皮，下方为固有层、肥大细胞及感觉神经；金色点代表组胺。脑部图的红色细胞位于血管腔内，内皮、基底膜及外侧支持结构将血液与脑组织分开；蓝色点代表药物分子。紫色膜上位置为 H1 受体的功能标记，并非原子结构或真实配体对接模型。H1 抗组胺药按资料为反向激动剂，可稳定受体非活化状态，不画成清除组胺或阻止组胺释放。两图为教学层次示意，不表达组织或分子尺度比例，不表示所有抗组胺药同样入脑。

本页依据：S8; S14; S17

15｜聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

主讲：乙　建议：150 秒　累计：17:00—19:30

舞台提示：同桌讨论 20 秒＋举手约 25 秒；答案口头公布，不追问开放观点。

乙：先来一条聚餐邀请。小苏今天服过抗过敏药，但具体饮酒要求没确认。A 建议垫肚子并错开时间，B 建议按经验少喝，C 建议先换白水再核药名。哪条消息先处理了现在的未知？

【同桌讨论 20 秒，随后静默 10 秒；A、B、C 依次举手，各约 5 秒】

乙：可以再想十秒：你选的是让自己感觉更放心的安排，还是获取这盒药实际要求的动作？甲只观察，不现场宣布答案，也不问个人用药史。把选择留住，下一页我们让小苏真的走进聚餐，看看这条消息怎样变成行动。

本页依据：S8; S9

16｜案例④：聚餐这杯酒，先停一下

主讲：乙　建议：150 秒　累计：19:30—22:00

乙：现在把刚才群聊题的答案放回实际聚餐。第一格，小苏白天服过抗过敏药；第二格，室友端来酒杯说就一点；第三格，小苏先换成白水，把具体药名和饮酒要求核实。答案 C 不是一个显得规矩的口号，而是给信息缺口留出一个核实动作。

【甲演室友：先吃点东西再喝，行不行？乙：这不能证明这个药与酒精合用安全。甲：那等两小时呢？乙：也没有适用于所有药物的统一等待时间。留约 20 秒表演及停顿】

乙：酒精与部分具有镇静作用的药物合用，可能增加嗜睡及反应受损风险；不同药物还可能有其他相互作用，具体看说明书或问药师。普通口服片剂或胶囊通常用白水，含服、咀嚼等剂型另有要求，仍以具体说明为准。下一步把这些判断整理成看、核、问、记。

本页依据：S8; S9; S13

17｜从四个案例，走到四个用药动作

主讲：乙　建议：60 秒　累计：22:00—23:00

乙：第三部分，我们把前面的例子浓缩成四个动作：看、核、问、记。看，是观察症状，也看说明书和需要就医的信号。核，是核对成分有没有重复，剂量与时间是否符合要求，自己有没有相关禁忌。问，是把不确定的地方交给医生或药师确认，不用猜测填空。记，是记录已经用过的药、时间、用量以及出现的反应。上一题选 C，就把“这盒药能不能配酒”的不确定性变成了一个清楚的咨询问题。这四步是课堂助记法，不是替代诊疗的专业流程。

乙：下一页从“看”开始，把说明书里会影响判断的信息找出来。

本页依据：S1; S2; S8; S9

18｜说明书：先找能改变判断的信息

主讲：乙　建议：90 秒　累计：23:00—24:30

乙：看到密密麻麻的说明书，不少人的反应是只找“一次几片”。更有效的办法，是先定位六类信息。第一，成分和通用名，解决“我究竟在吃什么”。第二，适应证，确认它用于什么情况。第三，用法用量，包含每次多少、间隔多久以及如何服用。第四，禁忌和注意事项，查看过敏史、既往疾病和特殊人群等相关要求。第五，相互作用与不良反应，看看与其他药物、食物饮料是否存在需要注意的地方。第六，贮藏条件和有效期，确认药品是否仍适合使用。

这张是重新设计的阅读示意，不是实际产品的说明书，也不能替代完整说明书。如果处方要求与自己的理解不一致，应向开方医生或药师核实，而不是自己随意选一种理解执行。

乙：找到用法以后，还要避免自己随意改变它，下一页看三个常见做法。

本页依据：S1; S2; S8

19｜核完说明书，使用方式也别随意改

主讲：乙　建议：70 秒　累计：24:30—25:40

乙：用药过程中的很多问题，不是药选错了，而是自己改变了使用方式。比如漏了一次，不要自动理解成下次吃双倍。不同药物的处理方法不同，先查说明书，拿不准就问药师。再比如疗程，按处方使用，同时留意症状与反应；出现疑问要及时沟通，不能自行加量或延长。还有剂型，一些缓释或肠溶制剂依赖特定结构控制释放位置和速度，随意掰碎、咀嚼或打开胶囊，可能改变原先设计。也不是说所有带刻痕的药都不能分，而是能不能分、怎样分，应以具体产品说明为准。

乙：核对后仍拿不准，就带着具体信息去问。下一页把咨询整理成三句话。

本页依据：S10; S13; S4

20｜拿不准时，把三件事告诉药师

主讲：乙　建议：60 秒　累计：25:40—26:40

乙：咨询是否有效，很大程度取决于我们提供的信息。可以按三句话组织。第一，我有什么症状，持续多久，正在变好还是加重。第二，我正在使用哪些药物或保健食品，具体药名和规格是什么，已经什么时候用了多少。第三，我有哪些已知药物过敏史、既往疾病或特殊情况。最好把药盒和说明书带上，或者拍清楚成分、规格和用法用量。只说“那种白色药片”，专业人员也难以准确判断。如果需要描述私密情况，可以单独咨询，不必在课堂或宿舍群里公开。

乙：但出现严重信号时，优先求助，不把常规咨询当作等待的理由。下一页区分几种行动。

本页依据：S2; S1

21｜出现这些信号，别继续自己试药

主讲：乙　建议：75 秒　累计：26:40—27:55

乙：合理用药还包括知道什么时候停止自己试错。用药后出现呼吸困难、喉部或舌头肿胀、明显意识异常等情况，可能是严重反应，应立即寻求急救，在国内拨打 120。不要靠继续加药来压住症状。怀疑超量或误服，也要及时获得医疗帮助，有些问题并不一定马上表现出来。就诊时带上药盒和已经服用的时间、用量记录。如果不是急症，但症状持续、反复或越来越重，也应该按药品说明书的就医提示及时就诊。我们列的是几个重要信号，不是完整清单，更不是要大家在宿舍自行鉴别各种严重疾病。

乙：无论咨询还是就医，都需要说清用过什么。下一页把这份信息留在药箱和记录里。

本页依据：S2; S11; S12

22｜药箱不求满，信息要留全

主讲：乙　建议：65 秒　累计：27:55—29:00

乙：说到药箱，最重要的不是囤得多，而是需要时能认清。药品尽量保留原包装和说明书，避免把不同药片混在一个没有标签的小盒子里。检查有效期，也检查包装上的贮藏要求，不能把“放冰箱”当作所有药物的统一保存方法。自己的处方药不要分享给室友，过期或不再需要的药品按当地药品回收或分类要求处理。再保留一个简单的用药记录，例如手机备忘录，写药名、时间、用量和反应。这样复诊或咨询时，信息会比凭印象回忆更准确。

乙：包装、说明书和记录留齐后，前面四个案例就能对应到具体动作。

本页依据：S2; S4

23｜把四个案例，变成四个下一步

主讲：乙　建议：60 秒　累计：29:00—30:00

乙：挑战前，把四个情境换成四个动作：感冒药想叠加，先核成分；感冒想到抗生素，先确认是否需要；抗过敏后困倦，查提示并避开高风险活动；服药后聚餐，先核实饮酒要求。这些动作都在刚才的案例里出现过，不用背一串药名。最后的小测把它们组合起来，练习在信息缺口前停一下。

24｜综合挑战：两盒药，一场聚餐

主讲：乙　建议：60 秒　累计：30:00—31:00

乙：最后进入综合挑战，小苏再次登场。看三幅分镜：他今天已经服用一种复方感冒药，晚上觉得还没完全舒服，想再加另一盒，同时准备去聚餐。现在两盒药的成分没有核对，饮酒要求也不清楚，症状目前较轻，没有我们刚才提到的严重急症表现。这里不要求大家诊断他得了什么病，也不要求给他开药，只选一个更稳妥的下一步方案。图片里请记住三个线索：已经服过药、还没核对成分、聚餐可能喝酒。下一页有三个方案，答案不会藏在复杂医学知识里。

25｜小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

主讲：乙　建议：90 秒　累计：31:00—32:30

舞台提示：阅读 10 秒＋举手约 25 秒；甲负责观察，乙主讲。

乙：这次可以采纳多条建议。A 处理聚餐饮酒的不确定性，B 准备药盒和已服记录，C 沿用上次经验调整第二盒的时间。请判断哪些能补齐题目里的未知信息，再把采纳的建议拼成小苏今晚的计划。

【静默 10 秒；依次举手各约 5 秒，可以多次举手】

乙：先保留选择。下一页分别核对饮酒、成分与已服情况，不用靠哪个选项最长来猜。

26｜答案 A＋B：把两条建议一起做

主讲：乙　建议：90 秒　累计：32:30—34:00

舞台提示：乙揭晓；甲补充就医边界约 15 秒，再交回乙。

乙：A 与 B 可以一起采纳。A 在饮酒要求明确之前先不喝，B 把具体药名、规格、成分、何时用了多少一起交给药师核对。C 沿用上次经验把药改到睡前，没有解决现在的重复成分和累计使用问题。

甲：症状持续、加重或出现呼吸困难、意识异常等急症表现，要转为就医或急救。

乙：两条建议拼成完整行动，才比一个听起来谨慎的安排更有依据。

本页依据：S2; S4; S9; S11; S12

27｜药可以常备，判断不能省略

主讲：乙　建议：60 秒　累计：34:00—35:00

舞台提示：甲乙共同收尾；参考文献附页不逐页讲解。

乙：最后，我们把今天的内容收在三句话里。第一，先看说明书，再做用药决定，不让包装和熟悉感替我们判断。第二，核对重复成分，并记录已经服用的药物、时间、用量与反应。第三，遇到不确定的信息，向医生或药师询问；该就医的时候，不继续靠自己试药。

甲：希望下一次室友拿出药盒时，大家能多做一个核对动作，多问一个具体问题。

乙：药可以常备，判断不能省略。谢谢大家。我们的数据出处和参考资料放在后面的附页，方便课后查阅。

【留出约 10 秒结束停顿；不在 35 分钟内另加开放讨论。】

互动答案速查

题目	题目页	揭晓位置	答案
开场选择（单选）	3	4	B
重复成分（多选）	8	9	A＋C
聚餐饮酒（单选）	15	16 页案例揭晓	C
综合挑战（多选）	25	26	A＋B

参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml

[S2] FDA. Don’t Overuse Acetaminophen.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do’s and Don’ts.

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

[S5] CDC. Antibiotic Use in the United States（2025 更新；门诊至少 28%不必要处方）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/hcp/data-research/antibiotic-prescribing.html

[S8] NHS. Antihistamines.

https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/

[S11] CDC. Manage Common Cold.

https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html

[S12] NHS. Anaphylaxis.

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

[S13] NHS. Omeprazole.

https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/

[S15] CDC. Do antibiotics have side effects?（药物相关急诊约 1/5 来自抗生素反应）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/media/pdfs/Do-Antibiotics-Have-Side-Effects-508.pdf

[S16] Hersh AL et al. Unnecessary Antibiotic Prescribing in US Ambulatory Care Settings, 2010–2015. Clin Infect Dis. 2021;72:133–137.

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/120299/cdc_120299_DS1.pdf

[S17] Anatomy and Physiology of the Blood-Brain Barrier（脑微血管内皮、紧密连接与支持结构）

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4397166/